

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

Ищенко Ирина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Ищенко Ирина Олеговна
- НПИбд-02-22
- уч. группа: НПИбд-02-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Исследовать модель SIR (задача об эпидемии).

Вариант 50

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 4289$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 82$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 15$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I^*$; 2) если $I(0) > I^*$.

Выполнение лабораторной работы

1) если $I(0) \leq I^*$

```
function sir_2(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    N = S+I+R
    dS = 0
    dI = -c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```
N = 4289
I_0 = 82
R_0 = 15
S_0 = N - I_0 - R_0
u0 = [S_0, I_0, R_0]
p = [0.1, 0.05]
tspan = (0.0, 200.0)
prob_2 = ODEProblem(sir_2, u0, tspan, p)
sol_2 = solve(prob_2, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol_2, label = ["S" "I" "R"])
```

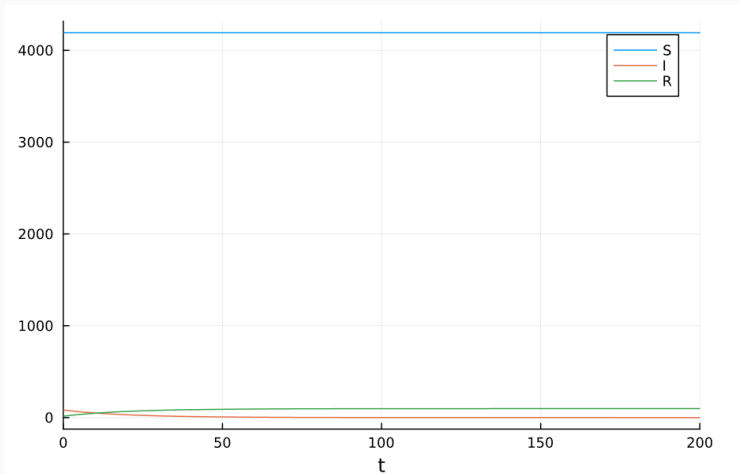


Рис. 1: Динамика изменения количества людей в каждой группе

model lab6_2

```
parameter Real I_0 = 82;  
parameter Real R_0 = 15;  
parameter Real S_0 = 4192;  
parameter Real N = 4289;  
parameter Real b = 0.1;  
parameter Real c = 0.05;
```

```
Real S(start=S_0);  
Real I(start=I_0);  
Real R(start=R_0);
```

equation

```
der(S) = 0;  
der(I) = - c*I;  
der(R) = c*I;
```

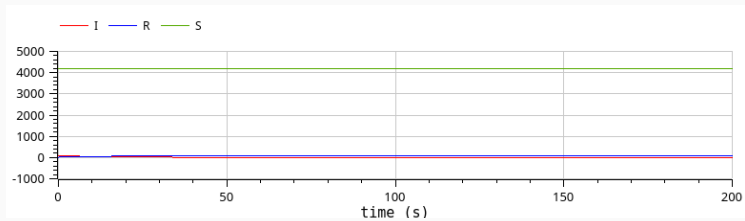


Рис. 2: Динамика изменения количества людей в каждой группе

2) если $I(0) > I^*$

```
function sir(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    N = S+I+R
    dS = -(b*S*I)/N
    dI = (b*I*S)/N - c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

```
prob = ODEProblem(sir, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])
```

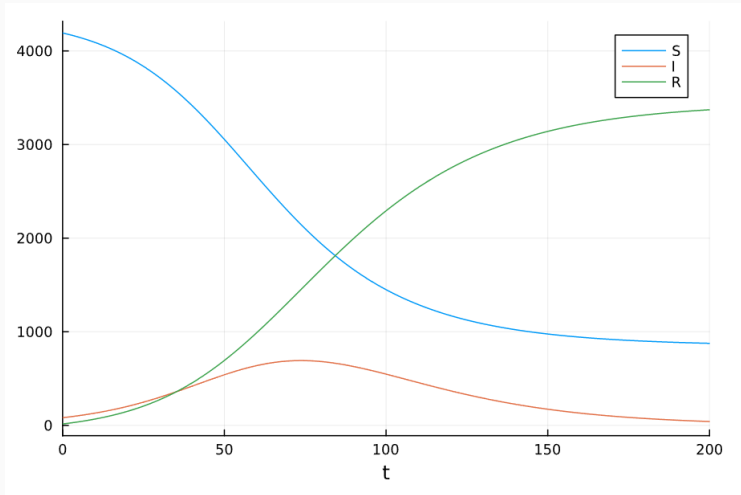


Рис. 3: Динамика изменения количества людей в каждой группе

model lab6_1

```
parameter Real I_0 = 82;  
parameter Real R_0 = 15;  
parameter Real S_0 = 4192;  
parameter Real N = 4289;  
parameter Real b = 0.1;  
parameter Real c = 0.05;
```

```
Real S(start=S_0);  
Real I(start=I_0);  
Real R(start=R_0);
```

equation

```
der(S) = -(b*S*I)/N;  
der(I) = (b*I*S)/N - c*I;  
der(R) = c*I;
```

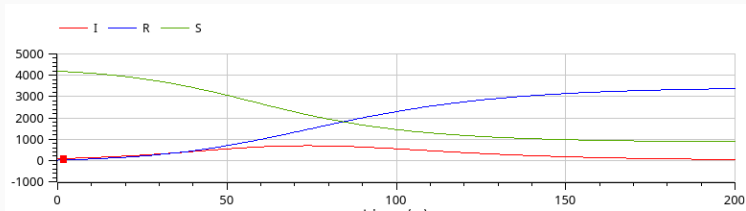


Рис. 4: Динамика изменения количества людей в каждой группе

В ходе выполнения лабораторной работы я исследовала задачу об эпидемии.